1989年全国硕士研究生入学统一考试数学一试题

一、填空题(本题共5个小题,每小题3分,满分15分.)

(1) 已知 $f'(3)=2$, 则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{2h}=$_____.

(2) 设 $f(x)$ 是连续函数,且 $f(x)=x+2\int_0^1 f(t)dt$, 则 $f(x)=$_____.

(3) 设平面曲线 L 为下半圆周 $y=-\sqrt{1-x^2}$, 则曲线积分 $\int_L (x^2+y^2)ds=$_____.

(4) 向量场 $u(x,y,z)=xy^2i+ye^zj+x\ln(1+z^2)k$ 在点 $P(1,1,0)$ 处的散度 $divu=$_____.

(5) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&0&0\\1&4&0\\0&0&3\end{pmatrix}$, $E=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, 则逆矩阵 $(A-2E)^{-1}=$_____.

二、选择题(本题共5个小题,每小题3分,满分15分.)

(1) 当 $x>0$ 时, 曲线 $y=x\sin\dfrac{1}{x}$ ( )

(A) 有且仅有水平渐近线
(B) 有且仅有铅直渐近线
(C) 既有水平渐近线,也有铅直渐近线
(D) 既无水平渐近线,也无铅直渐近线

(2) 已知曲面 $z=4-x^2-y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x+2y+z-1=0$, 则点 P 的坐标是 ( )

(A) $(1,-1,2)$ (B) $(-1,1,2)$
(C) $(1,1,2)$ (D) $(-1,-1,2)$

(3) 设线性无关的函数 y_1、y_2、y_3 都是二阶非齐次线性方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的解, C_1、C_2 是任意常数,则该非齐次方程的通解是 ( )

(A) $C_1y_1+C_2y_2+y_3$ (B) $C_1y_1+C_2y_2-(C_1+C_2)y_3$

(C) $C_1y_1+C_2y_2-(1-C_1-C_2)y_3$ (D) $C_1y_1+C_2y_2+(1-C_1-C_2)y_3$

(4) 设函数 $f(x)=x^2, 0\le x<1$, 而 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x, -\infty<x<+\infty$, 其中

$b_n = 2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x dx, n = 1,2,3,\cdots$, 则 $S(-\frac{1}{2})$ 等于 ( )

(A) $-\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{2}$

(5) 设 A 是 n 阶矩阵, 且 A 的行列式 $|A|=0$, 则 A 中 ( )

(A) 必有一列元素全为 0
(B) 必有两列元素对应成比例
(C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合
(D) 任一列向量是其余列向量的线性组合

三、(本题满分 15 分, 每小题 5 分.)

(1) 设 $z = f(2x-y)+g(x,xy)$, 其中函数 $f(t)$ 二阶可导, $g(u,v)$ 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(2) 设曲线积分 $\int_C xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 与路径无关, 其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数, 且 $\varphi(0)=0$, 计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 的值.

(3) 计算三重积分 $\iiint_\Omega (x+z)dV$, 其中 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成的区域.

四、(本题满分 6 分.)

将函数 $f(x) = \arctan\frac{1+x}{1-x}$ 展为 x 的幂级数.

五、(本题满分 7 分.)

设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 其中 f 为连续函数, 求 $f(x)$.

六、(本题满分 7 分.)

证明方程 $\ln x = \frac{x}{e} - \int_0^\pi \sqrt{1-\cos 2x}dx$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有且仅有两个不同实根.

七、(本题满分 6 分.)

问 λ 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + \quad\quad x_3 = \lambda \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = \lambda + 2 \\ 6x_1 + x_2 + 4x_3 = 2\lambda + 3 \end{cases}$$

有解, 并求出解的一般形式.

八、(本题满分 8 分.)

假设 λ 为 n 阶可逆矩阵 A 的一个特征值,证明:

(1) $\frac{1}{\lambda}$ 为 A^{-1} 的特征值;

(2) $\frac{|A|}{\lambda}$ 为 A 的伴随矩阵 A^{*} 的特征值.

九、(本题满分 9 分.)

设半径为 R 的球面 $\sum$ 的球心在定球面 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0)$ 上,问当 R 为何值时,球面 $\sum$ 在定球面内部的那部分的面积最大?

十、填空题(本题满分 6 分,每小题 2 分.)

(1) 已知随机事件 A 的概率 $P(A)$=0.5,随机事件 B 的概率 $P(B)$=0.6 及条件概率 $P(B\mid A)$=0.8,则和事件 $A\cup B$ 的概率 $P(A\cup B)$=_____.

(2) 甲、乙两人独立地对同一目标射击一次,其命中率分别为 0.6 和 0.5.现已知目标被命中,则它是甲射中的概率为_____.

(3) 若随机变量 ξ 在(1,6)上服从均匀分布,则方程 $x^2+\xi x+1=0$ 有实根的概率是_____.

十一、(本题满分 6 分.)

设随机变量 X 与 Y 独立,且 X 服从均值为 1、标准差(均方差)为 $\sqrt{2}$ 的正态分布,而 Y 服从标准正态分布.试求随机变量 $Z=2X-Y+3$ 的概率密度函数.

1989年全国硕士研究生入学统一考试数学一试题解析

一、填空题(本题共5个小题,每小题3分,满分15分.)

(1)【答案】-1

【解析】原式$=-\frac{1}{2}\lim\limits_{-h\to 0}\frac{f(3-h)-f(3)}{-h}=-\frac{1}{2}f'(3)=-1$.

(2)【答案】$x-1$

【解析】由定积分的性质可知,$\int_0^1 f(t)dt$ 和变量没有关系,且 $f(x)$ 是连续函数,故 $\int_0^1 f(t)dt$ 为一常数,为简化计算和防止混淆,令 $\int_0^1 f(t)dt=a$,则有恒等式 $f(x)=x+2a$,两边0到1积分得

$$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 (x+2a)dx,$$

即 $$a=\int_0^1 (x+2a)dx=\int_0^1 xdx+2a\int_0^1 dx=\left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^1+2a\left[x\right]_0^1=\frac{1}{2}+2a,$$

解之得 $a=-\frac{1}{2}$,因此 $f(x)=x+2a=x-1$.

(3)【答案】π

【解析】**方法一:** L 的方程又可写成 $x^2+y^2=1(y\le 0)$,被积分函数在 L 上取值,于是

原积分$=\int_L 1ds=\pi$(半径为1的的半圆周长).

方法二: 写出 L 的参数方程,

$$\begin{cases}x=\cos t\\ y=\sin t\end{cases},\ (-\pi\le t\le 0)$$

则 $$\int_L (x^2+y^2)ds=\int_{-\pi}^0(\cos^2 t+\sin^2 t)\sqrt{(-\sin t)^2+\cos^2 t}dt=\int_{-\pi}^0 1\cdot dt=\pi.$$

(4)【答案】2

【解析】直接用散度公式

$$\vec{divu}\big|_P=[\frac{\partial}{\partial x}(xy^2)+\frac{\partial}{\partial y}(ye^z)+\frac{\partial}{\partial z}(x\ln(1+z^2))]\big|_P$$

$$=(y^2+e^z+x\cdot\frac{2z}{1+z^2})\Big|_{(1,1,0)}=1^2+e^0+0\cdot\frac{20}{1+0^2}=1+1=2.$$

(5)【答案】$\begin{pmatrix}1&0&0\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

【解析】由于

$$A-2E=\begin{pmatrix}3&0&0\\1&4&0\\0&0&3\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

为求矩阵的逆可有多种办法,可用伴随,可用初等行变换,也可用分块求逆.

方法一：如果对$(A-2E\vdots E)$作初等行变换,则由$(A-2E\vdots E)\to(E\vdots(A-2E)^{-1})$可以直接得出$(A-2E)^{-1}$.

本题中,第一行乘以(-1)加到第二行上;再第二行乘以$\frac{1}{2}$,有

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\1&2&0&0&1&0\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&2&0&-1&1&0\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&1&0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right),$$

从而知 $(A-2E)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

方法二：对于2阶矩阵的伴随矩阵有规律：$A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$,则求$A$的伴随矩阵

$$A^*=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}^*=\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}.$$

如果$|A|\neq0$,这样

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{|A|}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{|ad-bc|}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

再利用分块矩阵求逆的法则：$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$,

本题亦可很容易求出$(A-2E)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

二、选择题(本题共5个小题,每小题3分,满分15分.)

(1)【答案】(A)

【解析】函数$y = x\sin\frac{1}{x}$只有间断点$x=0$.

$\lim\limits_{x\to 0^+} y = \lim\limits_{x\to 0^+} x\sin\frac{1}{x}$,其中$\sin\frac{1}{x}$是有界函数,而当$x\to 0^+$时,$x$为无穷小,而无穷小量和一个有界函数的乘积仍然是无穷小,

所以 $\lim\limits_{x\to 0^+} y = \lim\limits_{x\to 0^+} x\sin\frac{1}{x} = 0$,故函数没有铅直渐近线.

$$\lim_{x\to+\infty} y = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \xlongequal{令 t=\frac{1}{x}} \lim_{x\to 0^+}\frac{\sin t}{t} = 1,$$

所以$y=1$为函数的水平渐近线,所以答案为(A).

【相关知识点】铅直渐近线：如函数$y=f(x)$在其间断点$x=x_0$处有$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$,则$x=x_0$是函数的一条铅直渐近线；

水平渐近线：当$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=a,(a为常数)$,则$y=a$为函数的水平渐近线.

(2)【答案】(C)

【解析】题设为求曲面$S:F(x,y,z)=0$(其中$F(x,y,z)=z+x^2+y^2-4$)上点P使S在该点处的法向量n与平面$2x+2y+z-1=0$的法向量$n_0=\{2,2,1\}$平行.

S在$P(x,y,z)$处的法向量

$$n=\left\{\frac{\partial F}{\partial x},\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial F}{\partial z}\right\}=\{2x,2y,1\},$$

若 $n//n_0$, 则 $n=\lambda n_0,\lambda$ 为常数, 即 $2x=2\lambda,2y=2\lambda,1=\lambda$. 即 $x=1,y=1$.

又点 $P(x,y,z)\in S$, 所以 $z=4-x^2-y^2\big|_{(x,y)=(1,1)}=4-1^2-1^2=2$, 故求得 $P(1,1,2)$.

因此应选(C).

(3)【答案】(D)

【解析】由二阶常系数非齐次微分方程解的结构定理可知, y_1-y_3,y_2-y_3 为方程对应齐次方程的特解, 所以方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的通解为

$$y=C_1(y_1-y_3)+C_2(y_2-y_3)+y_3,$$

即 $y=C_1y_1+C_2y_2+(1-C_1-C_2)y_3$, 故应选 D.

(4)【答案】(B)

【解析】 $S(x)$ 是函数 $f(x)$ 先作奇延拓后再作周期为 2 的周期延拓后的函数的傅式级数的和函数, 由于 $S(x)$ 是奇函数, 于是 $S(-\frac{1}{2})=-S(\frac{1}{2})$.

当 $x=\frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 连续, 由傅式级数的收敛性定理, $S(\frac{1}{2})=f(\frac{1}{2})=(\frac{1}{2})^2=\frac{1}{4}$. 因此, $S(-\frac{1}{2})=-\frac{1}{4}$. 应选(B).

(5)【答案】(C)

【解析】本题考查 $|A|=0$ 的充分必要条件, 而选项(A) 、(B)、(D)都是充分条件, 并不必要.

因为对矩阵 A 来说, 行和列具有等价性, 所以单说列或者单说行满足什么条件就构成了 $|A|=0$ 的必要条件, 但是不具有任意性, 只需要存在一列向量是其余列向量的线性组合.

以 3 阶矩阵为例, 若 $A=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&2&3\\1&3&4\end{pmatrix}$,

条件(A)必有一列元素全为 0, (B)必有两列元素对应成比例均不成立, 但有 $|A|=0$, 所以(A)、

(B)不满足题意, 不可选.

若 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&4\\1&2&5\end{pmatrix}$, 则 $|A|=0$, 但第三列并不是其余两列的线性组合, 可见(D)不正确.

这样用排除法可知应选(C).

三、(本题满分15分,每小题5分.)

(1)【解析】由于混合偏导数在连续条件下与求导次序无关,可以先求$\frac{\partial z}{\partial x}$,也可以先求$\frac{\partial z}{\partial y}$.

方法一:先求$\frac{\partial z}{\partial x}$,由复合函数求导法,

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'\frac{\partial}{\partial x}(2x-y)+g_1'\frac{\partial}{\partial x}(x)+g_2'\frac{\partial}{\partial x}(xy)=2f'+g_1'+yg_2',$$

再对y求偏导,得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}(2f'+g_1'+yg_2')=2f''\frac{\partial}{\partial y}(2x-y)$$

$$+\left[g_{11}''\frac{\partial}{\partial y}(x)+g_{12}''\frac{\partial}{\partial y}(xy)\right]+\left[g_2'+yg_{21}''\frac{\partial}{\partial y}(x)+yg_{22}''\frac{\partial}{\partial y}(xy)\right]$$

$$=-2f''+g_{11}''\cdot 0+xg_{12}''+g_2'+yg_{21}''\cdot 0+xyg_{22}''$$

$$=-2f''+xg_{21}''+g_2'+xyg_{22}''.$$

方法二:先求$\frac{\partial z}{\partial y}$,

$$\frac{\partial z}{\partial y}=f'\frac{\partial}{\partial y}(2x-y)+g_1'\frac{\partial}{\partial y}(x)+g_2'\frac{\partial}{\partial y}(xy)=-f'+xg_2',$$

再对x求偏导数,得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}(-f'+xg_2')$$

$$=-f''\frac{\partial}{\partial x}(2x-y)+g_2'+xg_{21}''\frac{\partial}{\partial x}(x)+xg_{22}''\frac{\partial}{\partial x}(xy)$$

$$=-2f''+g_2'+xg_{21}''+xyg_{22}''.$$

【相关知识点】复合函数求导法则:若$u=u(x,y)$和$v=v(x,y)$在点(x,y)处偏导数存在,函数$z=f(u,v)$在对应点(u,v)具有连续偏导数,则复合函数$z=f[u(x,y),v(x,y)]$在点(x,y)处的偏导数存在,且

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}.$$

(2)【解析】**方法一**：先求出 $\varphi(x)$，再求曲线积分.

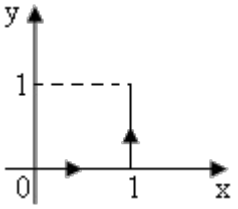
设 $P(x,y),Q(x,y)$ 有连续偏导数，在所给的单连通区域 D 上，$\int_L Pdx+Qdy$ 与路径无关，则在 D 上有 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，所以 $y\varphi'(x)=2xy$，即 $\varphi'(x)=2x,\varphi(x)=x^2+C$. 由 $\varphi(0)=0$，得 $C=0$，即 $\varphi(x)=x^2$，因此

$$I=\int_{(0,0)}^{(1,1)}xy^2dx+y\varphi(x)dy=\int_{(0,0)}^{(1,1)}xy^2dx+yx^2dy=\frac{1}{2}\int_{(0,0)}^{(1,1)}y^2dx^2+x^2dy^2$$
$$=\frac{1}{2}\int_{(0,0)}^{(1,1)}d(x^2y^2)=\frac{1}{2}(x^2y^2)\Big|_{(0,0)}^{(1,1)}=\frac{1}{2}.$$

或取特殊路径如图：

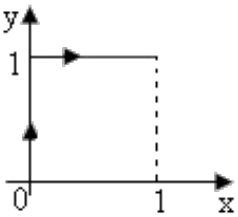
$$I=\int_L xy^2dx+yx^2dy=\int_0^1 0\cdot dx+\int_0^1 y\cdot 1^2dy$$

$$=\left[\frac{1}{2}y^2\right]_0^1=\frac{1}{2}.$$



方法二：不必求出 $\varphi(x)$，选取特殊的路径，取积分路径如图，则

$$I=\int_{(0,0)}^{(1,1)}xy^2dx+y\varphi(x)dy$$
$$=\int_0^1 y\varphi(0)dy+\int_0^1 xdx=0+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$



(3)【解析】利用三重积分的性质，

Ω 关于 yz 平面对称，x 对 x 为奇函数，所以 $\iiint_\Omega xdV=0$，即 $\iiint_\Omega (x+z)dV=\iiint_\Omega zdV$.

Ω 是由球心在原点半径为 1 的上半球面与顶点在原点、对称轴为 z 轴、半顶角为 $\frac{\pi}{4}$ 的锥面所围成. 故可选用球坐标变换，则 $\Omega:0\le\theta\le 2\pi,0\le\varphi\le\frac{\pi}{4},0\le\rho\le 1$，

所以 $$I=\iiint_\Omega zdV=\iiint_\Omega \rho\cos\varphi\cdot\rho^2\sin\varphi d\rho d\varphi d\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\varphi\sin\varphi d\varphi\int_0^1\rho^3d\rho=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}\sin 2\varphi d\varphi\int_0^1\rho^3d\rho$$

$$=\pi\left[-\frac{1}{2}\cos 2\varphi\right]_0^{\frac{\pi}{4}}\cdot\left[\frac{1}{4}\rho^4\right]_0^1=\frac{\pi}{8}.$$

四、（本题满分 6 分.）

【解析】直接展开 $f(x)$ 相对比较麻烦, 可 $f'(x)$ 容易展开,

$$f'(x)=\frac{1}{1+(\frac{1+x}{1-x})^2}\cdot\frac{1-x-(1+x)\cdot(-1)}{(1-x)^2}=\frac{2}{(1-x)^2+(1+x)^2}=\frac{1}{1+x^2}.$$

由 $\frac{1}{1+t}=1-t+t^2-\cdots+(-1)^n t^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n t^n,(|t|<1)$, 令 $t=x^2$ 得

$$\frac{1}{1+t}=\frac{1}{1+x^2}=1-x^2+x^4-\cdots+(-1)^n x^{2n}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n},(x^2<1)$$

即 $$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n},(|x|<1)$$

所以

$$f(x)=\int_0^x f'(u)du+f(0),$$

$$=\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n u^{2n}du+\arctan\frac{1+0}{1-0}=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x u^{2n}du$$

$$=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1},(|x|<1)$$

当 $x=\pm1$ 时, 式 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 均收敛, 而左端 $f(x)=\arctan\frac{1+x}{1-x}$ 在 $x=1$ 处无定义.

因此 $$f(x)=\arctan\frac{1+x}{1-x}=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1},x\in[-1,1)\cdot$$

五、（本题满分 7 分.）

【解析】先将原式进行等价变换, 再求导, 试着发现其中的规律,

$$f(x)=\sin x-\int_0^x(x-t)f(t)dt=\sin x-x\int_0^x f(t)dt+\int_0^x tf(t)dt,$$

所给方程是含有未知函数及其积分的方程, 两边求导, 得

$$f'(x)=\cos x-\int_0^x f(t)dt-xf(x)+xf(x)=\cos x-\int_0^x f(t)dt,$$

再求导, 得

$$f''(x)=-\sin x-f(x),\text{即}\qquad f''(x)+f(x)=-\sin x\cdot$$

这是个简单的二阶常系数非齐次线性微分方程, 对应的齐次方程的特征方程为 $r^2+1=0$,

此特征方程的根为 $r=\pm i$，而右边的 $\sin x$ 可看作 $e^{\alpha x}\sin\beta x$，$\alpha\pm i\beta=\pm i$ 为特征根，因此非齐次方程有特解 $Y=xa\sin x+xb\cos x$.

代入方程并比较系数，得 $a=0,b=\dfrac{1}{2}$，故 $Y=\dfrac{x}{2}\cos x$，所以

$$f(x)=c_1\cos x+c_2\sin x+\frac{x}{2}\cos x,$$

又因为 $f(0)=0,f'(0)=1$，所以 $c_1=0,c_2=\dfrac{1}{2}$，即 $f(x)=\dfrac{1}{2}\sin x+\dfrac{x}{2}\cos x$.

六、（本题满分 7 分.）

【解析】**方法一：**判定方程 $f(x)=0$ 等价于判定函数 $y=f(x)$ 与 x 的交点个数.

令 $$f(x)=\ln x-\frac{x}{e}+\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}dx,$$

其中 $\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}dx$ 是定积分，为常数，且被积函数 $1-\cos 2x$ 在 $(0,\pi)$ 非负，故 $\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}dx>0$，为简化计算，令 $\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}dx=k>0$，即 $f(x)=\ln x-\dfrac{x}{e}+k$，

则其导数 $f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e}$，令 $f'(x)=0$ 解得唯一驻点 $x=e$，

即 $$\begin{cases}f'(x)>0,0<x<e\\ f'(x)<0,e<x<+\infty\end{cases},$$

所以 $x=e$ 是最大点，最大值为 $f(e)=\ln e-\dfrac{e}{e}+k=k>0$.

又因为 $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(\ln x-\dfrac{x}{e}+k)=-\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(\ln x-\dfrac{x}{e}+k)=-\infty\end{cases}$，由连续函数的介值定理知在 $(0,e)$ 与 $(e,+\infty)$ 各有且仅有一个零点（不相同），故方程 $\ln x=\dfrac{x}{e}-\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}dx$ 在 $(0,+\infty)$ 有且仅有两个不同实根.

方法二： $$\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}dx=\int_0^{\pi}\sqrt{\sin^2 x}dx,$$

因为当 $0\le x\le\pi$ 时，$\sin x\ge 0$，所以

$$\int_0^{\pi}\sqrt{2\sin^2 x}dx=\sqrt{2}\int_0^{\pi}\sin x dx=\sqrt{2}\left[-\cos x\right]_0^{\pi}=2\sqrt{2}>0,$$

其它同方法一.

七、（本题满分 6 分.）

【解析】对方程组的增广矩阵作初等行变换.

第一行分别乘以有(-4)、(-6)加到第二行和第三行上，再第二行乘以(-1)加到第三行上，有

$$\begin{pmatrix}1&0&1&\lambda\\4&1&2&\lambda+2\\6&1&4&2\lambda+3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&\lambda\\0&1&-2&-3\lambda+2\\0&1&-2&-4\lambda+3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&\lambda\\0&1&-2&-3\lambda+2\\0&0&0&-\lambda+1\end{pmatrix}.$$

由于方程组有解的充要条件是$r(A)=r(\overline{A})$，故仅当$-\lambda+1=0$，即$\lambda=1$时，方程组有解. 此时秩$r(A)=r(\overline{A})=2<n=3$，符合定理的第二种情况，故方程组有无穷多解.

由同解方程组 $\begin{cases}x_1+x_3=1,\\x_2-2x_3=-1,\end{cases}$ 令$x_3=t$，解得原方程组的通解

$$\begin{cases}x_1=-t+1,\\x_2=2t-1,\\x_3=t,\end{cases}\quad\text{（其中}t\text{为任意常数）.}$$

【相关知识点】1. 非齐次线性方程组有解的判定定理：

设A是$m\times n$矩阵，线性方程组$Ax=b$有解的充分必要条件是系数矩阵的秩等于增广矩阵$\overline{A}=(A:b)$的秩，即是$r(A)=r(\overline{A})$（或者说，b可由A的列向量$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线表出，亦等同于$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$与$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,b$是等价向量组）

设A是$m\times n$矩阵，线性方程组$Ax=b$，则

（1） 有唯一解 $\Leftrightarrow$ $r(A)=r(\overline{A})=n.$

（2） 有无穷多解 $\Leftrightarrow$ $r(A)=r(\overline{A})<n.$

（3） 无解 $\Leftrightarrow$ $r(A)+1=r(\overline{A}).$

$\Leftrightarrow$ b不能由A的列向量$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线表出.

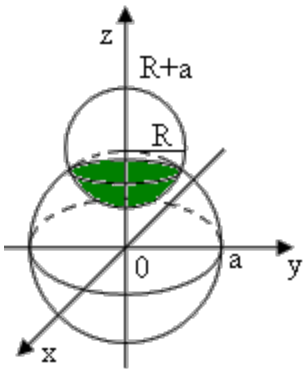
八、（本题满分8分.）

【解析】(1)由λ为A的特征值可知，存在非零向量α使$A\alpha=\lambda\alpha$，两端左乘A^{-1}，得$\alpha=\lambda A^{-1}\alpha$. 因为$\alpha\neq0$，故$\lambda\neq0$，于是有$A^{-1}\alpha=\frac{1}{\lambda}\alpha$. 按特征值定义知$\frac{1}{\lambda}$是$A^{-1}$的特征值.

(2)由于逆矩阵的定义$A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}$，据第(1)问有 $\frac{A^*}{|A|}\alpha=\frac{1}{\lambda}\alpha\Rightarrow A^*\alpha=\frac{|A|}{\lambda}\alpha$，按特征值定义，即 $\frac{|A|}{\lambda}$为伴随矩阵A^*的特征值.

【相关知识点】矩阵特征值与特征向量的定义：设 A 是 n 阶矩阵，若存在数 λ 及非零的 n 维列向量 X 使得 $AX=\lambda X$ 成立，则称 λ 是矩阵 A 的特征值，称非零向量 X 是矩阵 A 的特征向量.

九、（本题满分 9 分.）



【解析】由球的对称性，不妨设球面 $\sum$ 的球心是 $(0,0,a)$，

于是 $\sum$ 的方程是 $x^2+y^2+(z-a)^2=R^2$.

先求 $\sum$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的交线 Γ：

$$\begin{cases} x^2+y^2+(z-a)^2=R^2, \\ x^2+y^2+z^2=a^2, \end{cases} \Rightarrow z=\frac{2a^2-R^2}{2a}.$$

代入上式得 Γ 的方程 $\quad x^2+y^2=R^2-\frac{R^4}{4a^2}$.

它在平面 xOy 上的投影曲线 $\begin{cases} x^2+y^2=b^2, b^2=R^2-\frac{R^4}{4a^2}(0<R<2a), \\ z=0, \end{cases}$

相应的在平面 xOy 上围成区域设为 D_{xy}，则球面 $\sum$ 在定球面内部的那部分面积

$$S(R)=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}dxdy.$$

将 $\sum$ 的方程两边分别对 x,y 求偏导得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{x}{z-a},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{y}{z-a},$$

所以 $\quad S(R)=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}dxdy=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+(\frac{x}{a-z})^2+(\frac{y}{a-z})^2}dxdy$

$$=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+(\frac{x}{a-z})^2+(\frac{y}{a-z})^2}dxdy=\iint_{D_{xy}}\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}dxdy.$$

利用极坐标变换 $(0\le\theta\le 2\pi,0\le\rho\le b)$ 有

$$S(R)=\iint_{D_{xy}}\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}dxdy \xlongequal{\text{极坐标变换}} \int_0^{2\pi}d\theta\int_0^b\frac{R\rho}{\sqrt{R^2-\rho^2}}d\rho$$

$$=-\frac{R}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^b\frac{1}{\sqrt{R^2-\rho^2}}d(R^2-\rho^2)$$

$$=2\pi R(-\sqrt{R^2-\rho^2})\Big|_0^b=2\pi R(-\sqrt{R^2-b^2}+R)$$

代入 $b^2=R^2-\frac{R^4}{4a^2}$，化简得 $S(R)=2\pi R^2-\frac{\pi R^3}{a}$.

这是一个关于 R 的函数，求 $S(R)$ 在 $(0,2a)$ 的最大值点，$S(R)$ 两边对 R 求导，并令

$S'(R)=0$，得 $S'(R)=4\pi R-\frac{3\pi R^2}{a}=0$，得 $R=\frac{4a}{3}$.

且 $\begin{cases} S'(R)>0, 0<R<\frac{4}{3}a \\ S'(R)<0, \frac{4}{3}a<R<2a \end{cases}$，

故 $R=\frac{4a}{3}$ 时 $S(R)$ 取极大值，也是最大值.

因此，当 $R=\frac{4a}{3}$ 时球面 Σ 在定球面内部的那部分面积最大.

十、填空题（本题满分 6 分，每小题 2 分.）

(1)【解析】

方法一： $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=P(A)+P(B)-P(A)P(B\mid A)=0.7$.

方法二： $P(A\cup B)=P(B)+P(A\overline{B})=P(B)+P(A)P(\overline{B}\mid A)=0.6+0.5\times 0.2=0.7$.

(2)【解析】设事件 A =“甲射中”，B =“乙射中”，依题意，$P(A)=0.6$，$P(B)=0.5$，

A 与 B 相互独立，$P(AB)=P(A)\cdot P(B)=0.6\times 0.5=0.3$.

因此，有 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.6+0.5-0.3=0.8$.

$$P(A\mid A\cup B)=\frac{P(A(A\cup B))}{P(A\cup B)}=\frac{P(A)}{P(A\cup B)}=0.75.$$

(3)【解析】设事件 A =“方程有实根”，而方程 $x^2+\xi x+1=0$ 有实根的充要条件是其判别式 $\Delta=\xi^2-4\geq 0$，即 $A=\{\xi^2-4\geq 0\}=\{\xi^2\geq 4\}$.

随机变量 ξ 在 $(1,6)$ 上服从均匀分布，所以其分布函数为 $F(x)=\begin{cases} 0, & x<1, \\ \frac{x-1}{6-1}, & 1\leq x<6, \\ 1, & x\geq 6. \end{cases}$

由分布函数的定义 $P\left(x \le k\right) = F(k)$，

$$P\{\xi \ge 2\} = 1 - P\{\xi < 2\} = 1 - 0.2 = 0.8. \qquad \text{而 } P\{\xi \le -2\} = 0.$$

所以由概率的可加性，有 $P(A) = \left\{\xi^2 \ge 4\right\} = P\{\xi \ge 2\} + P\{\xi \le -2\} = 0.8 + 0 = 0.8$.

【相关知识点】广义加法公式：$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.

条件概率：$P(B \mid A) = \dfrac{P(BA)}{P(A)}$，所以 $P(AB) = P(BA) = P(B \mid A)P(A)$.

十一、（本题满分 6 分.）

【解析】$X \sim N(1,2)$，$Y \sim N(0,1)$，由独立的正态变量 X 与 Y 的线性组合仍服从正态分布，且

$$EZ = 2EX - EY + 3 = 5,\ DZ = 4DX + DY = 4 \times 2 + 1 = 9,$$

得 $Z \sim N(5,9)$.

代入正态分布的概率密度公式，有 Z 的概率密度函数为 $f_Z(z) = \dfrac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-5)^2}{18}}$.

【相关知识点】对于随机变量 X 与 Y 均服从正态分布，则 X 与 Y 的线性组合亦服从正态分布.

若 X 与 Y 相互独立，由数学期望和方差的性质，有

$$E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c,$$

$$D(aX + bY + c) = a^2 D(X) + b^2 D(Y),$$

其中 a, b, c 为常数.